

<challenge> Drinkwaterzekerheid

Van data naar drinkwaterbeleid: scenario's voor een robuuste watervoorziening in 2040

Hoe zeker is de drinkwatervoorziening in Zuid-Holland in 2040, en welke combinatie van ontwikkelingen vormt het grootste risico of biedt juist kansen voor een robuustere watervoorziening?

Project	OneGov #2	Thema	Drinkwaterzekerheid
Challenge owner	Sebastiaan Schmidt	Organisatie	Provincie Zuid-Holland
Co-owners	Tim Padmos, Thijs Oosterhuis	Datum	4–5 juni 2026
Locatie	The Hague Tech, Den Haag	Contact	hack@govtechnl.nl

Achtergrond

Zuid-Holland staat voor een drievoudige opgave die elk afzonderlijk al complex is: klimaatverandering dringt zich op via langere droogteperioden en toenemende verzilting, de Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt harde deadlines voor waterkwaliteit in 2027, en de woningbouwambitie van tienduizenden nieuwe woningen verhoogt de druk op bodem, ondergrond en waterinfrastructuur. De kritieke vraag is niet of deze ontwikkelingen zich voordoen, maar wat er gebeurt als ze gelijktijdig plaatsvinden.

De urgentie is concreet. Zuid-Holland is voor zijn drinkwaterproductie grotendeels afhankelijk van oppervlaktewater, met de Hollandse IJssel als belangrijk innamepunt. Bij droogte neemt verzilting toe en kan inname worden gestopt. Tegelijk moeten bestaande winlocaties voldoen aan strengere normen vanuit de KRW, terwijl de woningbouwopgave in de Zuidelijke Randstad de watervraag verder opdrijft. Het Ruimtelijk Arrangement dat Rijk en Provincie in juni 2025 sloten, benoemt drinkwaterbeschikbaarheid expliciet als een van de grote opgaven waarvoor nationale sturing nodig is.

De Provincie beschikt al over een werkende **Ruimtelijke Assistent**, een systeem dat vragen in natuurlijke taal vertaalt naar zoekopdrachten op geo-data. Dit werkt goed voor *beschrijvende* vragen over de huidige situatie. Maar beleidsmakers vragen steeds vaker: wat gebeurt er *als* droogte en woningbouwgroei samenvallen? Wat als een innamepunt wegvalt?

Dit zijn verkennende vragen. Het antwoord zit niet in een enkele dataset, maar vereist dat scenario's worden opgebouwd, aannames worden gemaakt en trade-offs inzichtelijk worden gemaakt voor de beleidsmaker die een beslissing moet onderbouwen.

Probleemstelling

De huidige Ruimtelijke Assistent kan goed antwoorden op *beschrijvende* vragen over wat *is*. Maar voor de drinkwateruitdaging zijn *verkennende* vragen minstens zo belangrijk:

- “Wat is de impact op de drinkwaterproductie als de Hollandse IJssel door verzilting zes weken niet bruikbaar is als innamepunt?”
- “Welke combinatie van klimaatdruk en bevolkingsgroei brengt de leveringszekerheid het eerst in gevaar?”
- “Waar liggen de kansen: welke ingrepen in intrekgebieden vergroten de robuustheid het meest?”

Het antwoord op dit soort vragen zit niet in de data. Het vereist de mogelijkheid om scenario's op te bouwen, consequenties door te rekenen, en de uitkomsten inzichtelijk te maken, inclusief welke aannames bepalend zijn en welke partijen geraakt worden.

Besluiten over drinkwaterinfrastructuur moeten bestuursrechtelijk gemotiveerd zijn: welke informatie is meegewogen, welke aannames zijn gemaakt, en wat zijn de gevolgen bij andere uitkomsten. Dat stelt eisen aan hoe analyses worden vastgelegd, niet alleen voor de beleidsmaker, maar ook voor derden die het proces achteraf willen reconstrueren.

De challenge

Hoe zeker is de drinkwatervoorziening van Zuid-Holland in 2040, en welke combinatie van klimaatdruk, regelgeving en bevolkingsgroei vormt het grootste risico of biedt juist kansen voor een robuustere watervoorziening?

Beoordelingscriteria

Teams worden beoordeeld door een vakjury met expertise in waterbeheer, geo-data en AI. Vier niveaus:

✓ **Moet: Minimale vereisten voor een geldige inzending**

- Een werkend prototype dat laat zien hoe een beleidsvraag in natuurlijke taal wordt vertaald naar een doorrekenbaar scenario
- Inzichtelijk maken welke data en aannames ten grondslag liggen aan het scenario
- De effecten van het scenario uitleggen voor betrokken partijen (bijv. woningzoekenden, netbeheerders, natuurorganisaties)
- De oplossing is open source en bevat een leesbare README die uitlegt hoe het prototype werkt en doorontwikkeld kan worden

★ **Zou moeten: Onderscheidende kwaliteiten**

- Meerdere scenario's naast elkaar vergelijkbaar maken (bijv. droog klimaatscenario met/zonder wegvallen innamepunt, met/zonder bevolkingsgroei)
- Het redeneerproces is navolgbaar vastgelegd: welke stappen leiden van vraag naar uitkomst
- Aannames zijn aanpasbaar, zodat een beleidsmaker zelf kan experimenteren met verschillende invoerwaarden

⚠️ Zou niet: Valkuilen om te vermijden

- Zich uitsluitend richten op een volledig werkende productie-applicatie: een goed beredeneerd prototype of PoC volstaat
- Technische perfectie plaatsen boven uitlegbaarheid: begrijpelijkheid voor de beleidsmaker weegt zwaarder
- Hardcoded outputs zonder herbruikbare logica. De scenario-opbouw moet reproduceerbaar zijn

✨ Kan: Bonus voor uitstekende inzendingen

- “Wat-als” sliders of interactieve parameters voor gevoeligheidsanalyse
- Een visuele weergave geven van conflicterende wateropgaven per gebied (bijv. kaart met drinkwaterrisicozones)
- Het redeneerproces vastleggen op een manier die navolgbaar is voor derden, als eerste stap richting Woo-compliance

Startpositie

De Provincie levert de volgende startmaterialen aan voor de hackathon. De materialen zijn een vertrekpunt, geen verplichting. Teams mogen er vrijelijk van afwijken en eigen datasets toevoegen.

01**Basis-repository drinkwaterscenario's**

Beschikbaar in de repository onder `src/backend/extra_data/`

Een werkende chat-applicatie (Vue 3 frontend, FastAPI backend, LangGraph workflow, DuckDB) die vragen in natuurlijke taal vertaalt naar SQL op geodatasets en het resultaat visualiseert als interactieve kaart. Kloon de repo, voeg je API-key toe aan `src/backend/.env` en start met `docker compose up --build`.

Repository: github.com/govtechnl/onegov2-spatial-assistant

02**Datacube: drinkwater en gebiedsdata**

Beschikbaar in de repository onder `src/backend/data/`

De repo bevat drie primaire datathema's die standaard zijn geladen: drinkwaterzekerheid (winlocaties, productieketen, waterschappen, zes-uur-zones), gebiedsviewer (verzilting, bodemdaling, overstromingskwetsbaarheid, natuur) en LGN (landgebruik). Drinkwaterspecifieke scenario's en voorbeeldvragen worden aangeleverd door de challenge owners.

Repository: github.com/govtechnl/onegov2-spatial-assistant

03**Extra datasets en aanvullende bronnen**

Beschikbaar in de repository onder `src/backend/extra_data/`

In `src/backend/extra_data/` staan optionele aanvullende datasets: CBS vierkantstatistieken 2018–2023, woondeals-data (woningbouwcapaciteit, PMIEK-projecten, stikstof, verkeersintensiteit) en aanvullende gebiedsviewer-lagen. Extra datasets zijn niet standaard geladen; registratie vereist een metadata-JSON.

Documentatie: github.com/govtechnl/onegov2-spatial-assistant

Data

Datasets in de repository

- **drinkwaterzekerheid (standaard geladen)**: drinkwater_infrastructuur, drinkwater_productieketen, drinkwaterbedrijven, toestandsbeoordeling_oppervlaktewaterlichamen, waterschappen, zes_uur_zones_drinkwater. Rechtstreeks beschikbaar in de Ruimtelijke Assistent: pdok.nl (zoek: [drinkwaterwingebieden](#), [grondwaterbeschermingszones](#))
- **gebiedsviewer (standaard geladen)**: 50+ provinciale lagen waaronder verzilting, bodemdaling, overstromingskwetsbaarheid, groenblauwe ruimte, natuurnetwerk, nutriënten verontreinigde gebieden, stabiliteit en bodemdata. Beschikbaar in de Ruimtelijke Assistent: waterinfo.rws.nl • dinoloket.nl
- **PDOK**: CBS vierkantstatistieken 2018–2023, woningbouwcapaciteit, PMIEK-projecten, stikstof- en verkeersdata. Niet standaard geladen; vereist registratie via metadata-JSON. Meer info: knmi.nl/klimaatsscenario's
- **Aanvullende open datasets (zelf toe te voegen)**: KNMI klimaatscenario's 2050, KRW-monitoringsdata (Waterinfo RWS), DINOloket grondwaterdata. Toevoegen via `src/backend/extra_data/` met bijbehorende `_llm_metadata_*.json`:

Resources en inspiratie

Het volgende materiaal is beschikbaar als startpunt:

- **Ruimtelijk Arrangement Rijk–Zuid-Holland (2 juni 2025)**: bevat expliciete afspraken over drinkwaterbeschikbaarheid als randvoorwaarde voor woningbouw: rijksoverheid.nl/ruimtelijk-arrangement-ZH
- **Regionaal Waterprogramma Zuid-Holland 2022–2027**: provinciaal beleidskader voor waterkwaliteit, drinkwater en KRW-doelen: [Regionaal Waterprogramma ZH](#)
- **Kaderrichtlijn Water (KRW) – monitoringsrapportage Nederland**: actuele stand van zaken KRW-doelbereik, normen en deadlines 2027: helpdesk-water.nl/KRW
- **KNMI klimaatscenario's 2050 – toelichting en kaartviewer**: interactieve kaartviewer en uitleg bij de vier klimaatscenario's voor Nederland: klimaatsscenario's.knmi.nl
- **PDOK Viewer**: verken drinkwaterwingebieden, intrekgebieden en grondwaterbeschermingszones visueel: pdok.nl
- **GreenPT API (hackathon tech partner)**: de repo gebruikt standaard de OpenAI-compatibele API. Vervang `OPENAI_KEY` en `OPENAI_MODEL` in `src/backend/.env` door je GreenPT-credentials. API-keys en documentatie: greenpt.nl

Wat lever je op?

Aan het einde van de hackathon levert elk team op en presenteert:

- Een werkend prototype of concreet PoC dat laat zien hoe een beleidsvraag wordt vertaald naar een doorgerekend scenario
- Een demo met minimaal twee scenario's of vergelijkingen op basis van de aangeleverde voorbeeldvragen
- Documentatie: welke data is gebruikt, welke aannames zijn gemaakt, welke beperkingen zijn er
- Een pitch over jullie aanpak en visie op hoe scenario-modellering drinkwaterbeleid robuuster maakt

Disclaimer

Dit prototype is bedoeld als verkenning en beslissingsondersteuning. De uitkomsten zijn geen officieel drinkwaterbeleid of juridisch bindend advies.

Challenge owners: Sebastiaan Schmidt (PZH) • Tim Padmos (PZH) • Thijs Oosterhuis (PZH)

Vragen over de hackathon: hack@govtechnl.nl